

CSS

Novi Sad, 2023/2025

CSS - OSNOVNI POJMOVI

- CSS (Cascading Style Sheets) je jezik za opisivanje izgleda dokumenata napisanih u markup jezicima kao što su XML ili HTML.
- Pomoću CSS-a se mogu odrediti svi bitni elementi izgleda stranice
- U verziji 3 omogućava i različite efekte (transformacije) - ukidajući potrebu za komplikovanim animacijama, ili plug-inovima

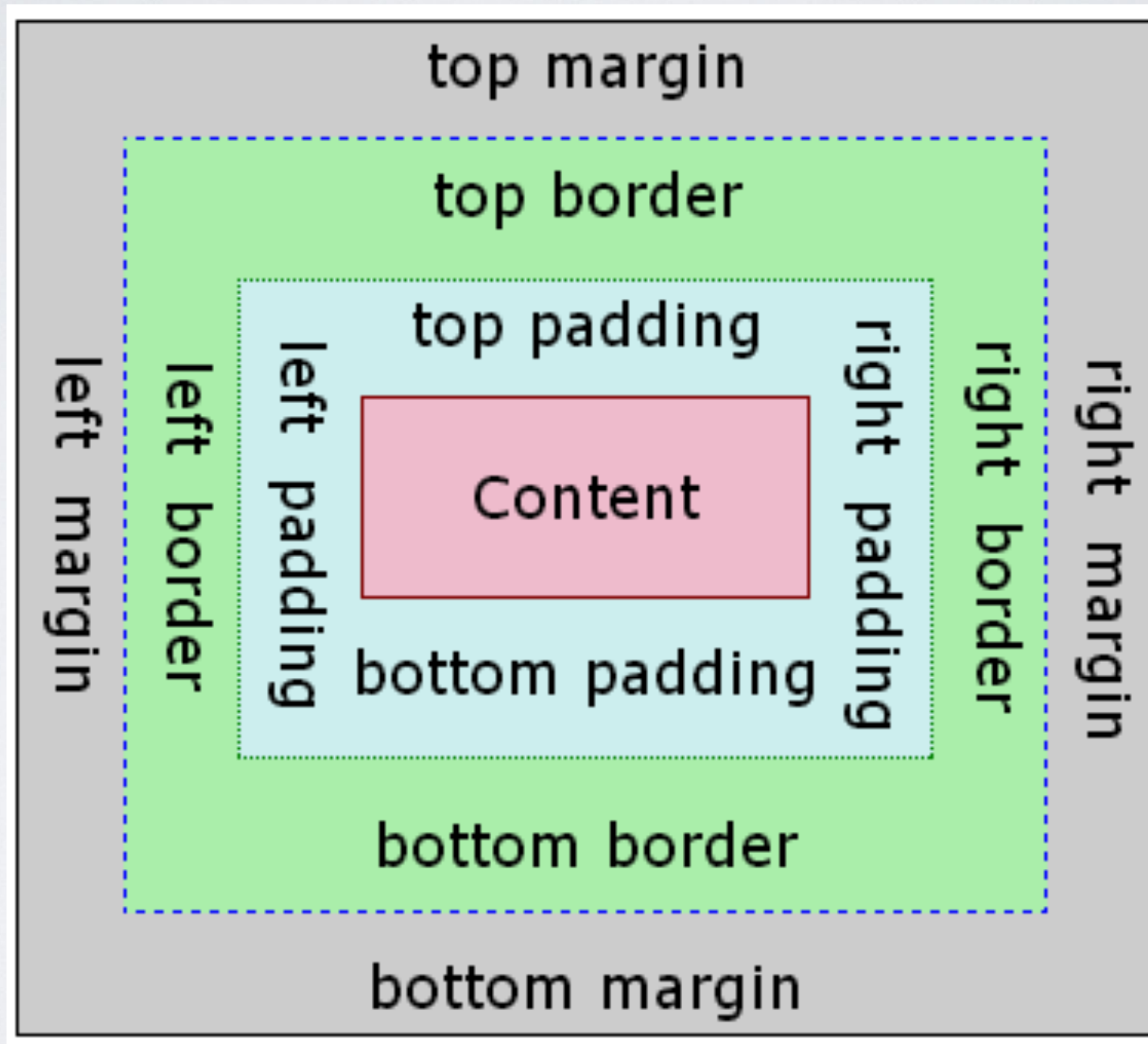
CSS - OSNOVNI POJMOVI

- Isti CSS može se koristiti za više od jedne stranice, što znači da stil celog veb sajta može biti prilagođen bez menjanja svake stranice posebno.
- Primena konzistentnih stilova na svim stranicama pomaže unificiranju vizuelnog identiteta web stranica.
- *Browsers* imaju predefinani skup stilova koje primenjuju ako korisnik ne definiše svoj stil za neke sadržaje.

CSS - DODAVANJE U DOKUMENT

- putem eksternog dokumenta sa css stilovima
`<link rel="stylesheet"
href="putanja_do_css_fajla" />`
- internom deklaracijom stilova u style tagu u head tagu
- *inline* specifikacijom u *style* atributu elementa

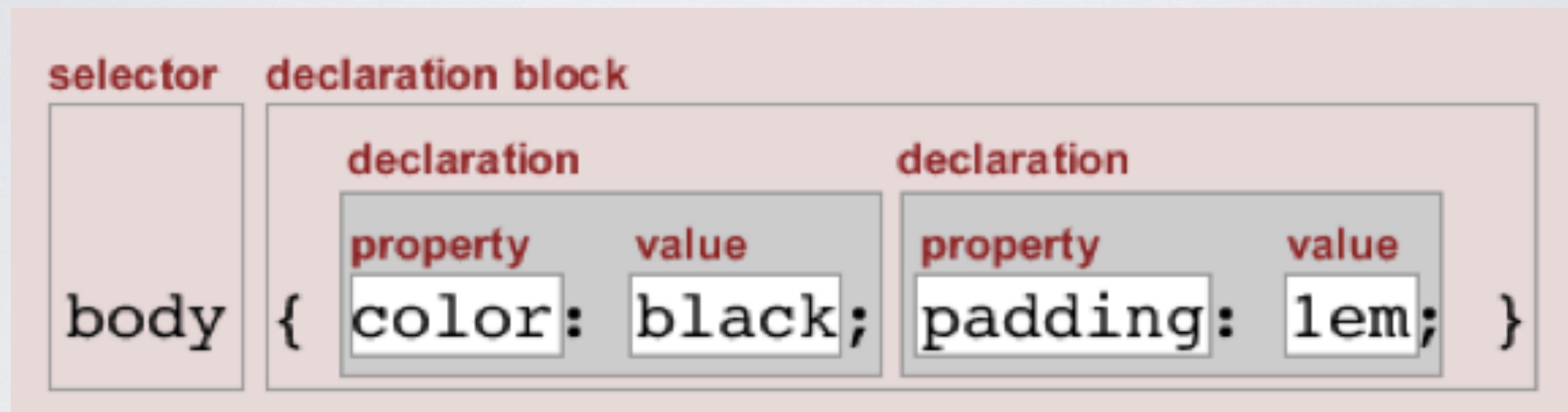
BOX MODEL



CSS - SINTAKSA

- Skup CSS pravila se sastoji od *selektora* i *bloka deklaracija*
- **Selektor** definiše na koji element (ili elemente) se primenjuju pravila navedena u bloku deklaracija
- Svaka deklaracija sastoji se od naziva atributa (property-ja) i vrednosti na koju se postavlja u formatu
property: value

CSS - SINTAKSA



CSS SELEKTORI

- Određuje na koje XML ili HTML elemente se primenjuje CSS pravilo. Selektor govori *browseru* šta treba da stilizuje (koje elemente treba da pronade u stablu dokumenta).
- postoje tri osnovne vrste selektora
 - element selektori
 - **id** selektori
 - **class** selector

CSS

ELEMENT SELEKTORI

- Element selektori pronalaze sve elemente čiji naziv taga odgovara onom koji je naveden u selektoru
- primer:

```
p{  
    background: #363636;  
    padding: 10px;  
}
```

CSS

ID SELEKTORI

- ID selektori pronalaze jedan element koji sadrži *id* atribut čiji vrednost odgovara onoj koja je navedena u selektoru.
- ID selektor sadrži znak # na početku selektora
- primer: `<div id="container">...</div>`
`#container{`
 `background: #363636;`
 `padding: 10px;`
`}`

CSS

CLASS SELEKTORI

- class selektori pronalaze elemente koji sadrži *class* atribut koji sadrži naziv klase koji odgovara onom u selektoru.
- CLASS selektor sadrži znak . na početku selektora

- primer:

```
<p class="center no-margin">...</p>
```

```
<div class="no-margin">...</div>
```

```
.center{  
    text-align="center";  
}
```

```
.no-margin{  
    margin: 0;  
}
```


CSS

UNIVERZALNI SELEKTOR

- poseban selektor koji označava da se stil odnosi na sve elemente

- primer:

```
* {  
    font-family: Roboto, Verdana, sans-serif;  
}
```

```
div.poem *{  
    font-family: serif;  
}
```

GRUPISANJE SELEKTORA

- Kada postoje CSS selektori sa istim definicijama stilova, radi konciznosti (i verovatne potrebe da se promena propagira) pogodno je selektore grupisati
- primer:

```
h1, h2, p.center{  
    text-align="center";  
}
```


SELEKTORI ZA POTOMKE (PODREĐENE ELEMENTE)

- navode se kada je potrebno da se stil primeni na željene potomke određenog elementa.
- Postoje dva oblika:
 - ul li{...} - selektuje sve *li* elemente koji su potomci ul elementa, bez obzira da li su direktni potomci ili dublje ugneždeni
 - ul >li{...} - selektuje samo one *li* elemente koji su direktni potomci ul elementa

SELEKTORI - PSEUDO KLAZE

- omogućavaju da se selektuju elementi koji zadovoljavaju neko posebno *stanje*
- `selector:pseudo-class{...}`
Primer:
`a:hover{...}`
- neke od često korišćenih u poslednje vreme su:
`:first-child, :last-child, :nth-child, :empty...`

KOMBINOVANJE SELEKTORA

- moguće je kombinovati selektore kako bi se selektovali proizvoljni specifični elementi u dokumentu
- primer:
`div.container div.row > p:nth-child(2n)`

JEDINICE MERA U CSS-U

- razlikujemo apsolutne i relativne
- apsolutne izražavaju veličinu u zadatim mernim jedinicama, najčešće u pikselima (px), ali je moguće koristiti i cm, mm, in, pc, pt
- relativne jedinice mera izražavaju veličine u odnosu na neke referentne vrednosti

RELATIVNE JEDINICE MERA U CSS-U

- omogućavaju preslaganje sadržaja stranice u skladu sa veličinom prikaza
- najčešće se koristi % - 100% se najčešće odnosi na veličinu roditeljskog elementa.
 - Ako se radi o tekstu 100% je podrazumevana veličina fonta za dati prikaz (najčešće ako zoom strane nije menjan 16px).
- em - jedinica mere kod koje 1em odgovara visini “em” razmaka trenutno postavljene veličine fonta
- ex - jedinica mere kod koje se gleda visina malog slova x tekućeg fonta
- vh - 1% trenutne visine *viewport*-a
- vw - 1% trenutne širine *viewport*-a
- vmin - 1vh ili 1vw šta god je manje

FORMATIRANJE TEKSTA

- najčešće stvari za formatiranje teksta su oblik slova, veličina slova, poravnanje, “težina”, boja, boja pozadine...
- U CSS stilovima se podešavaju vrednosti sledećih atributa
 - color
 - direction
 - letter-spacing
 - line-height
 - text-align
 - text-decoration
 - text-indent
 - text-shadow
 - text-transform
 - unicode-bidi
 - vertical-align
 - white-space
 - word-spacing
 - font-family
 - font-style
 - font-weight

FORMATIRANJE BLOKOVA

- opet se vraćamo na box model
- podešavaju se sledeći atributi
 - margin - moguće je podešavati sve ili pojedinačno
 - padding - moguće je podešavati sve ili pojedinačno
 - border - debljina ivice box-a
 - width, height - dato u apsolutnim ili relativnim jedinicama
 - min-width, max-width, min-height, max-height

FORMATIRANJE BLOKOVA DISPLAY

- *display*: atribut koji govori kako se blok prikazuje u odnosu na ostatak sadržaja
- često korišćene vrednosti:
 - block
 - inline-block
 - flex
 - none - blok više ne zauzima prostor u stranici kao da ni ne postoji (za razliku od visibility:hidden, kada se ne vidi ali “rezerviše” prostor)

FORMATIRANJE BLOKOVA

POSITION

- *position*: atribut koji govori kako se blok pozicionira
- vrednosti:
 - static - podrazumevano
 - relative
 - absolute
 - fixed

FLOAT | CLEAR

- *float*: omogućava da se element “izdvoji” iz normalnog rasporeda

```
img{  
    float: left;  
    margin: 5px 20px 5px 0;  
}
```

- *clear* kontroliše ponašanje elemenata oko (posle) float elemenata

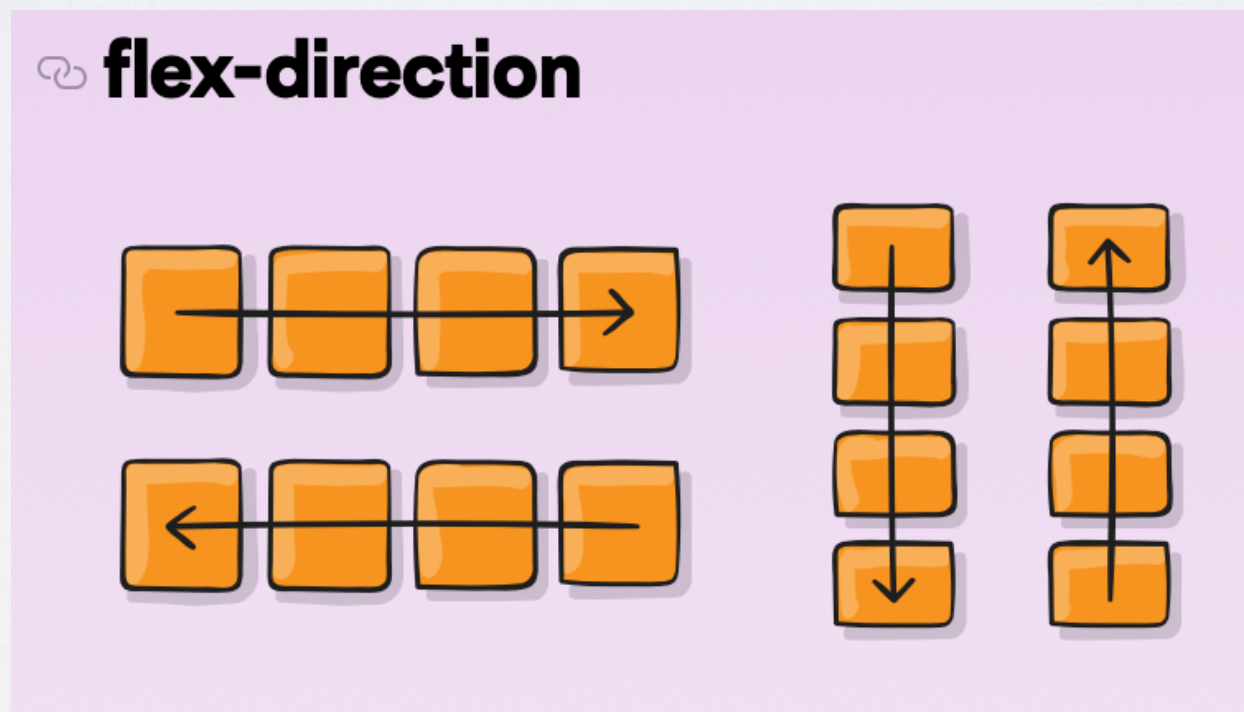
POZICIONIRANJE BLOKOVA FLEX KONTEJNER

- omogućava da se u *flex* “kontejneru” - elementu koji sadrži druge podelemente (*flex items*) efikasnije rasporedi sadržaj
- obezbeđuje automatsko poravnavanje ili distribuciju podelemenata
- element koji služi kao kontejner mora da ima CSS property
display: flex
- Pogledati:
<https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

FLEX KONTEJNER

FLEX-DIRECTION

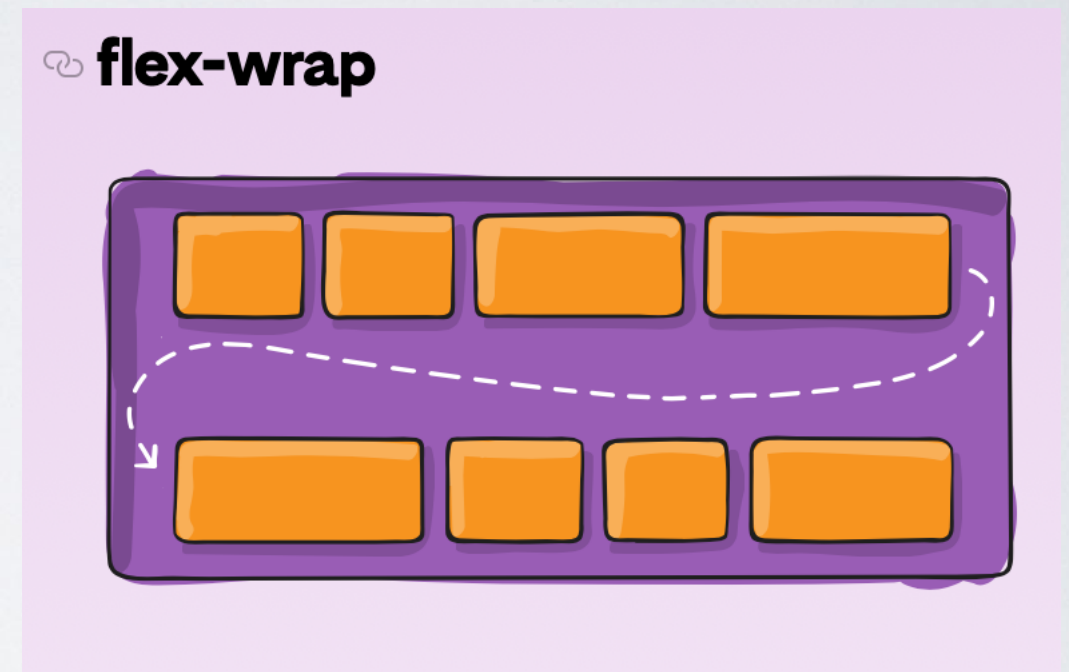
- CSS atribut *flex-direction*
- *flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse*



FLEX KONTEJNER

FLEX-WRAP

- CSS atribut *flex-wrap*
 - kontroliše kako se elementi ponašaju kada popune red
 - podrazumevano je da pokušaju svi da se “naguraju” u jedan red
 - *flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse*



POZICIONIRANJE BLOKOVA

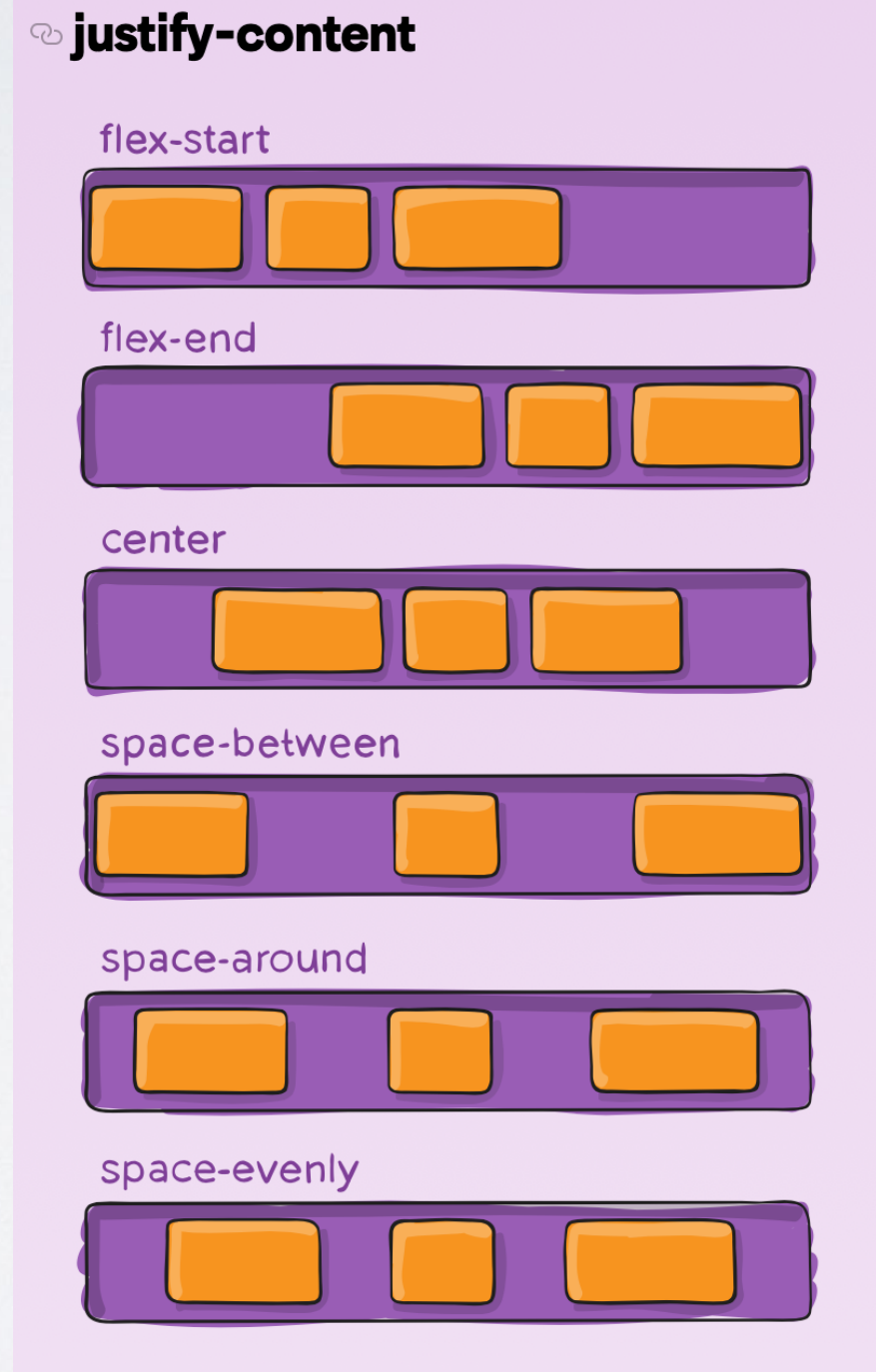
FLEX KONTEJNER

- poravnanje elemenata po **glavnoj osi** kontroliše se pomoću CSS *property*-ja *justify-content*
- Najčešće korišćene vrednosti za ovaj property su:
flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly

FLEX KONTEJNER

JUSTIFY-CONTENT

- CSS property *justify-content* raspored sadržaja po glavnoj osi prikazano za row
- flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly



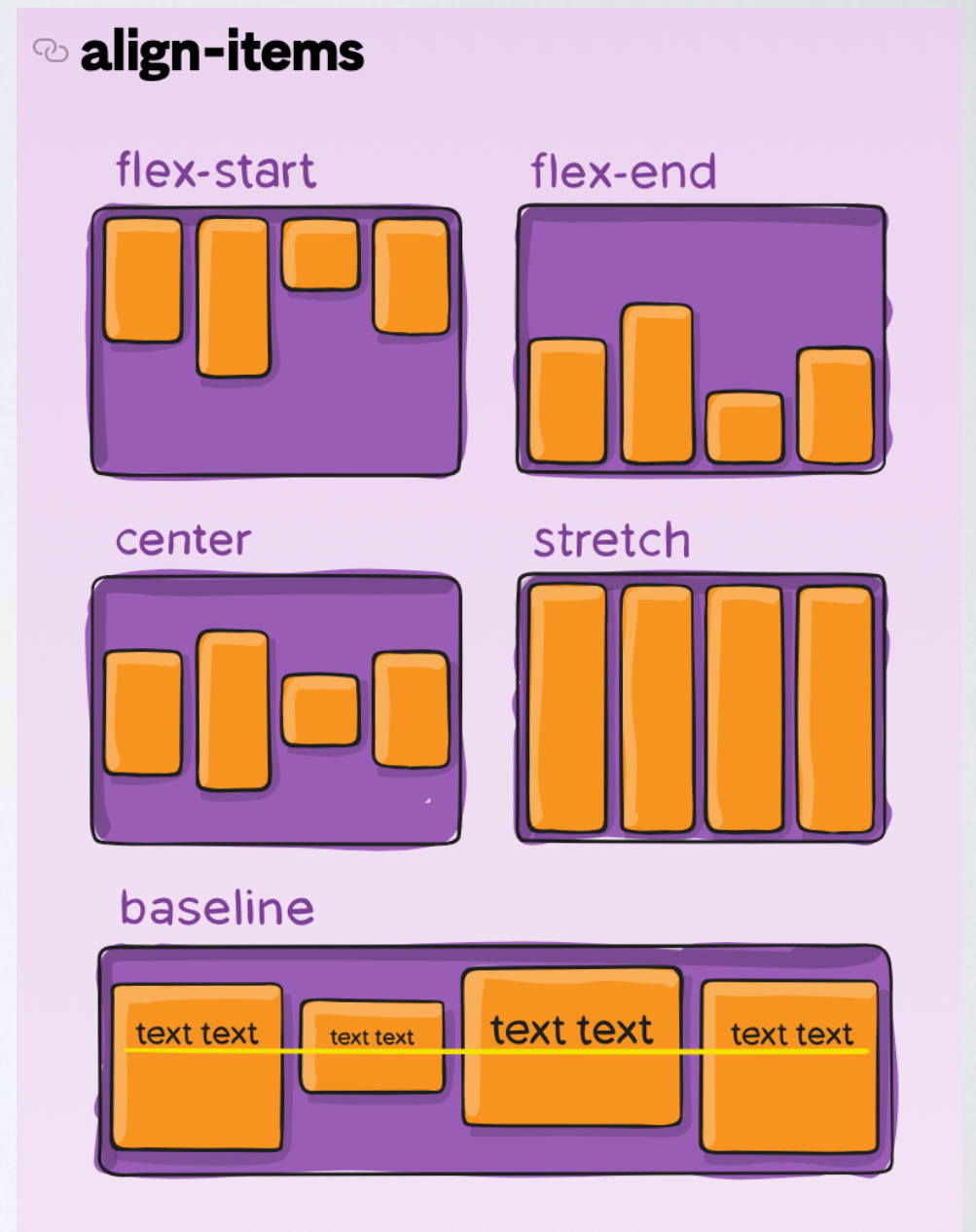
POZICIONIRANJE BLOKOVA FLEX KONTEJNER

- poravnanje elemenata po **sporednoj osi**, unutar jednog reda sadržaja, kontroliše se pomoću CSS property-ja *align-items*
- Najčešće korišćene vrednosti za ovaj property su:
*stretch | flex-start | flex-end | center | baseline
| first baseline | last baseline*
- stretch izaziva da se podelementi “razvuku” da popune raspoloživi prostor kontejnera

FLEX KONTEJNER

ALIGN-ITEMS

- CSS property *align-items*
- *stretch* | *flex-start* | *flex-end* | *center* | *baseline* | *first baseline* | *last baseline*
- *stretch* izaziva da se podelementi “razvuku” da popune raspoloživu visinu datog reda
 - efektivno svi se razvuku da budu iste visine kao najviši element u redu
 - ako je samo jedan red onda popune visinu kontejnera



POZICIONIRANJE BLOKOVA FLEX KONTEJNER

- raspoređivanje redova sadržaja po **sporednoj osi** kontroliše se pomoću CSS property-ja *align-content*
- Na ovaj način se podešava kako redovi popunjavaju eventualni višak prostora u kontejneru
- Najčešće korišćene vrednosti za ovaj property su:
normal | flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly | stretch

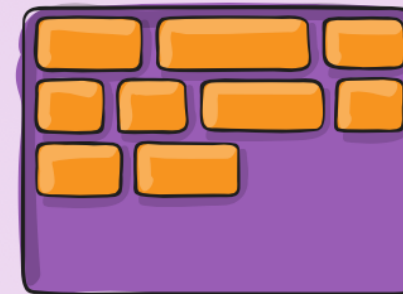
FLEX KONTJNER

ALIGN-CONTENT

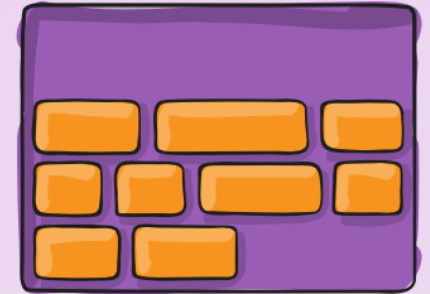
- CSS property
align-content
- *normal* | *flex-start* | *flex-end* |
center | *space-between* | *space-around* | *space-evenly* | *stretch*

align-content

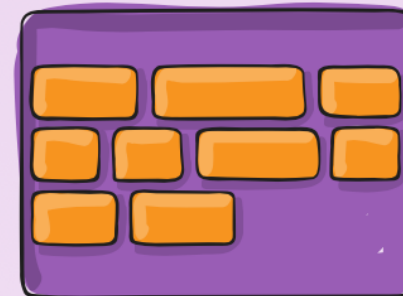
flex-start



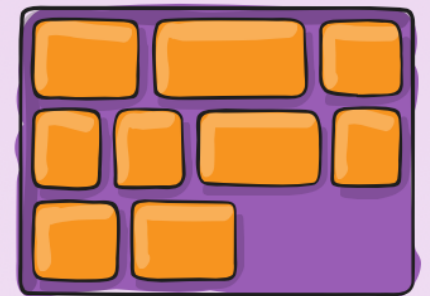
flex-end



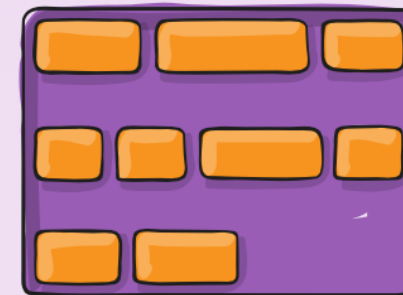
center



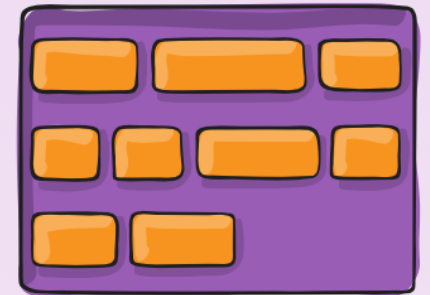
stretch



space-between



space-around



DODATNA FORMATIRANJA TEKSTA

COLUMN COUNT

- *column-count* omogućava da se sadržaj slaže u željeni broj kolona

```
.clanci {
```

```
  -webkit-column-count: 2; /* Chrome, Safari, Opera */
```

```
  -moz-column-count: 2; /* Firefox */
```

```
  column-count: 2;
```

```
}
```


SELEKTORI ZA ATRIBUTE

- *element[attr]* - omogućava da se selektuju svi elementi koji imaju atribut *attr* bez obzira koja je njegova vrednost
- *element[attr="value"]* - omogućava da se selektuju svi elementi koji imaju atribut *attr*, ali da je pri tome njegova vrednost baš *value*
- često se koristi kod stilizovanja formi

CSS 3 NOVINE

- *boje* - sada ih je moguće zadati i kao rgba, hsl, i hsla vrednosti. Hexadecimalne vrednosti takođe omogućavaju upotrebu alpha kanala (providnosti) pri definisanju vrednosti boje.

Npr 50% providna crvena boja: rgba(255,0,0,0.5) ili #80FF0000 ili #7FFF0000 (prve dve hex cifre (prvi bajt) je providnost - 0 potpuno providno, 255 potpuno neprozirno, pa je $255 * 0.5 = 127.5$, pa birate ili 127 ili 128 pa u hex vrednost)

- *text-overflow* - kontroliše kako se prikazuje da tekst ne staje u zadati blok. Moguće vrednsoti su *clip* i *ellipsis*
- mogućnost linkovanja na eksterne fontove

```
@font-face {  
    font-family: mojnaziv;  
    src: url(superfont_light.woff);  
}
```


CSS 3 NOVINE

- *border-radius* - omogućava da se direktno CSS-om zadaju zaobljene ivice elementima - ovo omogućava i kreiranje krugova čisto css-om
 - kao što je moguće postaviti background-image property, sada je moguće postaviti i border-image (obično neki pattern kojim se iscrtava stilizovana linija)
- **box-shadow, text-shadow** - omogućava da se bilo na blok ili samo na text postavi senka
 - text-shadow: 2px 2px 5px red;
 - prvi broj je x offset, drugi y offset. opcioni treći broj je radius rasipanja senke, a četvrti je boja

CSS 3 TRANSFORMACIJE

- 2D

- *translate()*
- *rotate()*
- *scale()*
- *skewX()*
- *skewY()*
- *matrix()*

- 3D

- *matrix3d*
- *(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n)*
- *translate3d(x,y,z)*
- *translateX(x)*
- *translateY(y)*
- *translateZ(z)*
- *scale3d(x,y,z)*
- *scaleX(x)*
- *scaleY(y)*
- *scaleZ(z)*
- *rotate3d(x,y,z,angle)*
- *rotateX(angle)*
- *rotateY(angle)*
- *rotateZ(angle)*
- *perspective(n)*

CSS 3 TRANZICIJE

- *transition-delay* - vremenski interval u sekundama pre nego tranzicija počne
- *transition-duration* - trajanje tranzicije u sekundama
- *transition-property* - govori na koju osobinu objekta se tranzicija primenjuje
- *transition-timing-function*:
 - *ease, linear, ease-in, ease-out, ease-in-out, cubic-bezier(n,n,n,n)*
- *transition* - omogućava da se sve podesi u jednom propertyju

CSS 3 MEDIA QUERIES

- omogućavaju da se za iste elemente definišu potpuno različiti stilovi u zavisnosti od konteksta u kome se koriste
- sastoje se od @media

```
@media not | only mediatype and (expressions) {  
    CSS-Code;  
}
```


CSS 3 MEDIA QUERIES

- Zasniva se na konceptima da se za različite tipove medija može postići bolje korisničko iskustvo ako se prikaz prilagodi
- mediatype
 - najčešći: all, print, screen, speech

CSS 3 MEDIA QUERIES

- izrazima se utvrđuje na osnovu koje osobine medija se vrši izbor
- najčešće se koriste height, width, min-width, max-width, min-height, max-height, aspect-ratio, resolution, monochrome, color-index...
- lista svih
http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp

CSS 3 MEDIA QUERIES

- Responsive design se postiže najčešće na osnovu breakpointa - tipičnih veličina ciljanih uređaja

- Mobile

@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) {...}

- Tablets

@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) {...}

- Mobile Portrait

@media only screen and (max-device-width : 320px) {...}

- Mobile Landscape

@media only screen and (min-device-width : 321px) { ...}

- Tablet Portrait

@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) {...}

- Tablet Landscape

@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) {...}

CSS 3 - VARIABLE

- CSS sada dozvoljava upotrebu varijabli
- definišu se u globalnom *scope-u* (:root)
 - ovo je vrlo pogodno za postavljanje vrednosti koje se često koriste, a možda će biti potrebe da se u budućnosti menjaju
- funkcija var() se koristi da se vrednost varijable upotrebi

```
:root {  
  --mycolor1: #ffff00;  
}
```

```
h1{  
  color: var(--mycolor1);  
}
```


CSS 3 - VARIJABLE

- funkcija
var(– naziv-varijable, podrazumevana-vrednost)
se koristi da se vrednost varijable upotrebi

```
h1{  
    color: var(–mycolor1);  
}
```

```
h1{  
    color: var(–mycolor1, #FF7700);  
}
```

CSS 3 - FUNKCIJE

- Bitno je proveriti njihovu prihvaćenost od strane browsera! Dobro je koristiti samo one koje su široko prihvaćene.
- Mogu se koristiti kao vrednost *property*-ja u CSS
- Neke od češće korišćenih:
- `calc(izraz)` - omogućava da se izračuna određena vrednost na osnovu izraza - zgodno kada se kombinuju različite mere npr. `calc(80% - 20px)`
- `blur(value)` - omogućava da se “zamagli” do određenog stepena (value) izgled slike
- `min`, `max`, `clamp` - omogućavaju izbor najmanje, najveće ili srednje vrednosti iz ponuđenog opsega - opet zgodno kada se zadaju vrednosti koje su u različitim merama npr.
`font-size: clamp(1.5rem, 2.5vw, 4rem);`
- već pomenuta `var()`
- više:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Values_and_Units/CSS_Value_Functions